

EXAMEN TEMA 2 - Introducción a Java

Instrucciones

El examen consta de dos ejercicios de programación de 5 puntos cada uno. Únicamente puedes utilizar elementos de programación que hayas estudiado en clase. Recuerda comentar cada línea de código que consideres necesaria para facilitar la explicación del programa.

Debes entregar una carpeta comprimida ZIP con el siguiente nombre:

Apellido1_Apellido2_Nombre_Examen_Tema_2

Los ejercicios pueden llevar el nombre que se prefiera, de forma que sean identificables.

Ejercicio 1. (5 puntos)

El programa debe pedir ingresar un número. Si el número es menor o igual que 0, se pedirá que siga ingresando un número. A partir de dicho número, mostrar su descomposición en billetes (500, 200, 100, 50, 20, 10, 5) y monedas (2, 1), para que el número de elementos sea mínimo. Por ejemplo, al introducir 139 debe mostrar:

La descomposición del número 139 es:

1 billete de 100
0 billete de 50
1 billete de 20
1 billete de 10
1 billete de 5
2 moneda de 2

Nota: Vas a necesitar convertir en un tipo de dato entero los resultados de las operaciones matemáticas.

Ejercicio 2. (5 puntos)

Escribe un programa en Java que solicite al usuario un número entero positivo. Si introduce un número negativo, debe volver a pedir un número entero positivo. Si introduce 0, debe mostrar el mensaje: "Venga máquina, hasta luego", y finalizar el programa. El programa debe imprimir todos los números primos desde el número introducido (llamémosle n) hasta n^4